

《离散数学》期末考试卷 (B)

使用专业、班级 学号 姓名

题 数	一	二	三					总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、计算题〔共计 60 分〕

1. (6 分) 设 R_1 和 R_2 是集合 $X = \{0,1,2,3\}$ 上的关系, 且

$$I = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$$

$$R_1 = \{ \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$$

试求: 复合关系 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_2 \circ R_1$

2. (8 分) 设集合 $A = \{a,b,c,d\}$, R 是 A 上的关系, 且为:

$$I = \{ \langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle c,d \rangle, \langle d,c \rangle \}$$

试求: 自反闭包 $r(R)$ 和对称闭包 $s(R)$.

3. (10 分) 已知集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 S 上的“整除”关系。要求:

- (1) 画出偏序集 $\langle S, R \rangle$ 的哈斯 (Hasse) 图, 并写出集合 S 的最大元、最小元、极大元和极小元;
- (2) 分别给出子集 $B = \{2, 3, 6\}$ 和 $C = \{4, 5, 6\}$ 的上界、下界、最小上界、最大下界。

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 计算机科学与技术 命题教师 命题时间 2019-2-20

试 卷 专 用

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

总张数_____

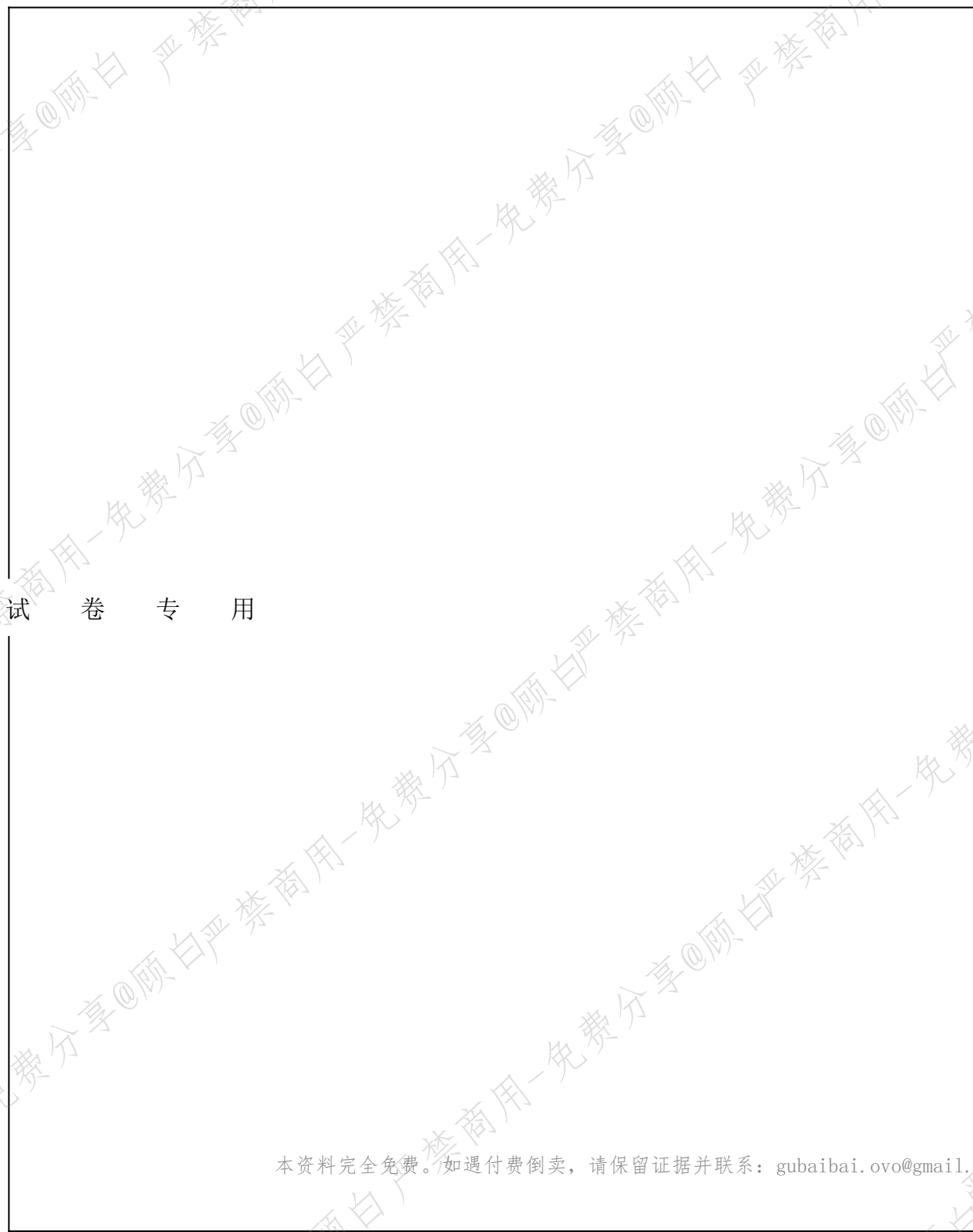
教研室主任审核签字

江 南 大 学 考

试 卷 专 用

2

江 南 大 学 考



试 卷 专 用

江 南 大 学 考

试 卷 专 用